

ТГО
(СЫНИ ОЙЛАУ)
ФОРМУЛА ЖИНАҚ

САНДАР ЖИЫНЫ

Натурал сандар – бұл заттарды санау үшін немесе біз көрсете алатын сандар. Натурал сандар қатарын құрайды: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Натурал қатардағы **ең кіші сан – 1 саны (бір)**, натурал қатардағы **ең үлкен сан жоқ, яғни шексіз**.

Тақ сан — екіге қалдықсыз бөлінбейтін (яғни тек қалдық қалып бөлінетін) сан: 1, 3, 5, 7, ...



Жұп сан — 2-ге қалдықсыз бөлінетін бүтін сан: 2, 4, 6, 8, ...

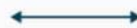
Жай сан — 1-ден үлкен, бірақ 1 мен өзінен басқа сандарға бөлінбейтін, бүтін оң сан: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ...



Құрама сан — жай сан болмайтын, яғни 1-ден және өзінен де басқа белгіштері болатын натурал сан: 4, 18, 105, ...

Бүтін сан - бөлшек немесе ондық бөліктері жоқ сан. Бүтін сандарға оң сандар, теріс сандар және 0 жатады.

Рационал сан - бұл бөлшек түрінде көрсетуге болатын сан мұндағы алымы да, бөлімі де бүтін сандар. Рационал сандағы бөлім нөлге тең бола алмайды.



Иррационал сан — рационал емес нақты сан: π , e және т.б.

МАСШТАБ. ҚАРАПАЙЫМ ЖӘНЕ УНИВЕРСАЛ ПРОПОРЦИЯ

$$\text{МАСШТАБ} = \frac{\text{Картадағы ұзындық}}{\text{Жердегі ұзындық}}$$

ҚАРАПАЙЫМ ПРОПОРЦИЯ

Дәрігер



20 күнге = 340К

Сен
(Сенде дәрігерсің)



16 күнге қанша теңге аласың?

$$x = \frac{340000 \cdot 16}{20} = 272000$$

ТУРА ПРОПОРЦИЯ

Бір шама артқан кезде екінші шаманың сәйкесінше артуы немесе бір шама кеміген кезде екінші шаманың сәйкесінше кемюі - тура пропорция



Мен 2000 теңгеге 10 сникерс сатып аламын. 400 теңгеге неше сникерс сатып аламын?

$$\begin{array}{l} 2000 \text{т} \text{ --- } 10 \\ 400 \text{т} \text{ --- } x \end{array}$$

$$x \cdot 2000 = 400 \cdot 10$$

$$x = \frac{400 \cdot 10}{2000} = 2$$

КЕРІ ПРОПОРЦИЯ

Бір шама артқан кезде екінші шаманың сәйкесінше кемюі немесе бір шама кеміген кезде екінші шаманың сәйкесінше артуы - кері пропорция



Ортаға қойылған қымдақты 5 бала 15 минутта жеп тастайды. Олай болса 10 бала неше минутта жеп тауысады?

$$\begin{array}{l} 5 \text{ бала} \text{ --- } 15 \text{ мин} \\ 10 \text{ бала} \text{ --- } x \text{ мин} \end{array}$$

$$5 \cdot 15 = 10 \cdot x$$

$$x = \frac{5 \cdot 15}{10} = 7.5 \text{ м}$$

УНИВЕРСАЛ
ПРОПОРЦИЯ



ЖҰМЫСШЫ

+



УАҚЫТ

=



НӘТИЖЕ

КІТАП БЕТТЕРІ. ДӘРЕЖЕ

Цифрды бетке айналдыру формуласы		Бетті цифрға айналдыру формуласы	
Цифр	Бет	Бет	Цифр
$9 < X < 189$	$(X + 9) : 2$	2 таңбалы	$X * 2 - 9$
$189 < X < 2889$	$(X + 9 + 99) : 3$	3 таңбалы	$X * 3 - 9 - 99$
$2889 < X < 38889$	$(X + 9 + 99 + 999) : 4$	4 таңбалы	$X * 4 - 9 - 99 - 999$

Егер газеттің/кітаптың екі бетін тауып алып, толық қанша беттен тұратынын анықтау керек болса: **$m+n-1$**

Дәреже - бірдей өрнектердің көбейтіндісінің бір ғана өрнек түрінде көрсетілуі



1-қасиет	$a^n \cdot a^m = a^{(n+m)}$
2-қасиет	$\frac{a^n}{a^m} = a^{(n-m)}$
3-қасиет	$(a^n)^m = a^{(n \cdot m)}$
4-қасиет	$a^n \cdot b^n = (ab)^n$
5-қасиет	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
6-қасиет	$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$



МОДА, МЕДИАНА, АРИФМЕТИКАЛЫҚ ОРТА, ӨЗГЕРІС ҚҰЛАШЫ

Мода – ең жиі кездесетін сан. Мысалы: 1, 5, 4, 6, 5, 1, 3, 4, 5 сандар қатарының модасы – 5.

Медиана

Берілген сандар қатарының медианасын табу үшін: берілген сандарды **өсу ретімен** жазу керек; осылайша орналасқан санның **қақ ортасындағы** санды табу керек. Сол сан берілген сандар қатарының медианасы болады. Егер берілген сандар саны **тақ болса**, онда медиана **ортадағы бір ғана сан** болады. Егер сандар саны **жұп болса**, онда медиана **ортадағы екі санның арифметикалық ортасы** болады.

Арифметикалық орта

Бірнеше санның арифметикалық ортасы деп **сол сандардың қосындысын қосылғыштар санына бөлгендегі шыққан бөліндіні** айтады. Мысалы, 5,3; 5,2; 4,8 сандарының арифметикалық ортасы:

$$\frac{5,3+5,2+4,8}{3} = \frac{5,3+5,2+4,8}{3} = 5,1.$$

Өзгеріс ауқымы

Сандардың өзгеріс ауқымы деп, берілген сандар қатарындағы **ең үлкен мән мен ең кіші мәннің айырмасын** айтады.

Мысалы, 5,3; 5,2; 4,8 сандарының өзгеріс ауқымы: $5,3-4,8=0,5$.

БІРІККЕН ЖҰМЫС

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{t}$$

- X = бірінші адамның жұмысты аяқтау уақыты
- Y = екінші адамның жұмысты аяқтау уақыты
- t = екеуі біріккен кездегі жұмысты аяқтау уақыты

САНДАР РАЗРЯДЫ

$$\overline{ab} = 10a + b$$

$$\overline{abc} = 100a + 10b + c$$

ҚЫСҚАША КӨБЕЙТУ ФОРМУЛАСЫ

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

ЖЕРДЕГІ ҚОЗҒАЛЫС

ЖҮРІЛГЕН ЖОЛДЫ ТАБУ ФОРМУЛАСЫ:

→ $S = v \cdot t$

ЖОЛҒА КЕТКЕН УАҚЫТ ТАБУ ФОРМУЛАСЫ:

→ $t = S/v$

ЖЫЛДАМДЫҚТЫ ТАБУ ФОРМУЛАСЫ:

→ $v = S/t$

ЕГЕР ЕКІ ДЕНЕ БІР БАҒЫТТА ҚОЗҒАЛСА, ОНДА ОЛАРДЫҢ ЖЫЛДАМДЫҒЫН ТАБУ:

→ $V_{\text{орт}} = V_2 - V_1$



ЕГЕР ЕКІ ДЕНЕ БІР-БІРІНЕ ҚАРСЫ ҚОЗҒАЛСА, ОНДА ОЛАРДЫҢ ЖЫЛДАМДЫҒЫН ТАБУ:

→ $V_{\text{орт}} = V_1 + V_2$

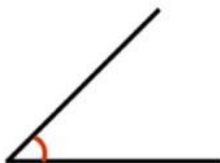


ГЕОМЕТРИЯ

БҰРЫШ – бір нүктеден шыққан әр түрлі екі сәуледен құралған геометриялық фигура.

СҮЙІР БҰРЫШ:

$\alpha < 90^\circ$



**ТІК БҰРЫШ
(ПЕРПЕНДИКУЛЯР):**

$\alpha = 90^\circ$



ДОҒАЛ БҰРЫШ:

$\alpha > 90^\circ$



ЖАЗЫҢҚЫ БҰРЫШ:

$$\alpha = 180^\circ$$



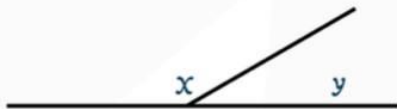
ТОЛЫҚ БҰРЫШ:

$$\alpha = 360^\circ$$



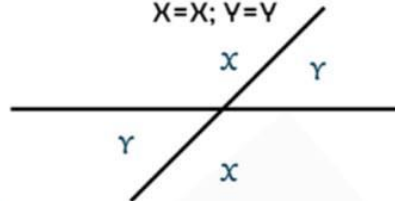
СЫБАЙЛАС БҰРЫШТАР:

$$X + Y = 180^\circ$$



ВЕРТИКАЛЬ БҰРЫШТАР:

$$X = X; Y = Y$$



**ДҰРЫС N БҰРЫШТЫҢ БҰРЫШТАРЫНЫҢ ҚОСЫНДЫСЫНЫҢ
ФОРМУЛАСЫ:**

$$\rightarrow (n-2) \cdot 180$$

**ҮШБҰРЫШ
(ӘР ТҮРЛІ ҚАБЫРҒАЛЫ)**



ТЕҢБҮЙІРЛІ ҮШБҰРЫШ



**ТЕҢҚАБЫРҒАЛЫ
ҮШБҰРЫШ(ДҰРЫС)**



**ТІКБҰРЫШТЫ
ҮШБҰРЫШ**

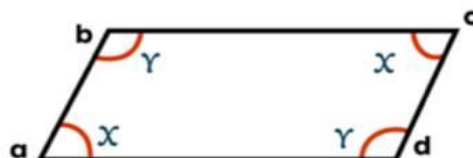


→ **ҮШБҰРЫШТЫҢ ІШКІ БҰРЫШТАРЫНЫҢ ҚОСЫНДЫСЫ=180°**

ТІКТӨРТБҰРЫШ ІШКІ
БҰРЫШТАРЫНЫҢ
ҚОСЫНДЫСЫ=360°



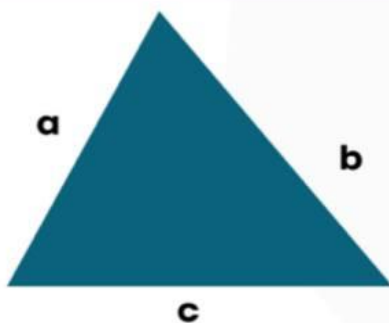
ПАРАЛЛЕЛОГРАММ
 $x+y=180^\circ$



ТРАПЕЦИЯ
 $x+y=180^\circ$
Ішкі бұрыштарының
қосындысы=360°



→ **ПЕРИМЕТР** - фигураның сыртын айналып шығу / қоршау.

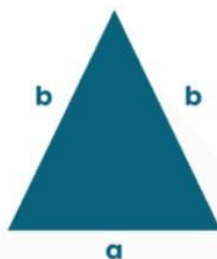


ҮШБҰРЫШ (ӨРТҮРЛІ ҚАБЫРҒАЛЫ)

$$P=a+b+c$$

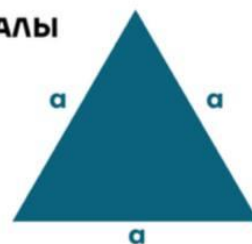
**ТЕҢБҮЙІРЛІ
ҮШБҰРЫШ**

$P=b+b+a$
немесе
 $P=2b+a$

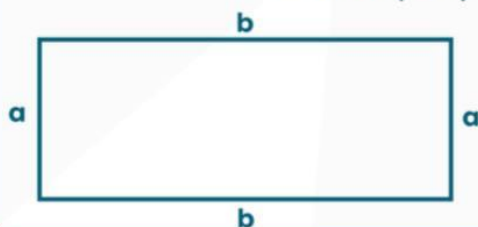


**ТЕҢҚАБЫРҒАЛЫ
ДҰРЫС
ҮШБҰРЫШ**

$P=3a$

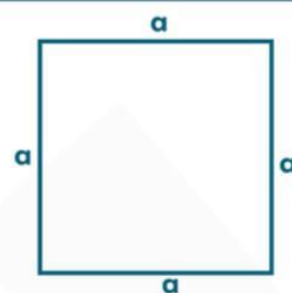


ТІКТӨРТБҰРЫШ $\rightarrow P=2 \cdot (a+b)$



**ШАРШЫ
(КВАДРАТ)**

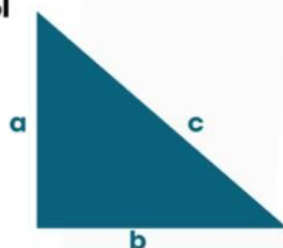
$P=4a$



**ТІКБҰРЫШТЫ
ҮШБҰРЫШ**

a-катет;
b-катет;
c-гипотенүза

$P=a+b+c$



ПИФАГОР ТЕОРЕМАСЫ

$c^2=a^2+b^2$

$c=\sqrt{a^2+b^2}$

гипотенүзаны табу формуласы

**ПИФАГОРА ТЕОРЕМАСЫ ТЕК ТІКБҰРЫШТЫ ҮШБҰРЫШТАРҒА ҒАНА
ҚОЛДАНЫЛАДЫ**

КАТЕТ	КАТЕТ	ГИПОТЕНУЗА
3	4	5
6	8	10
5	12	13
15	20	25

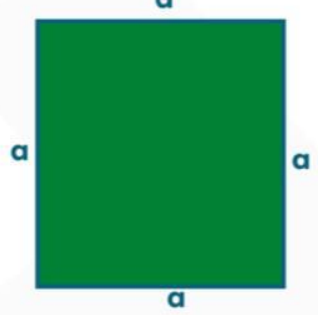
ТІКТӨРТБҰРЫШ → $S=ab$



The diagram shows a blue rectangle. The left vertical side is labeled 'a' and the bottom horizontal side is labeled 'b'.

ШАРШЫ (КВАДРАТ)

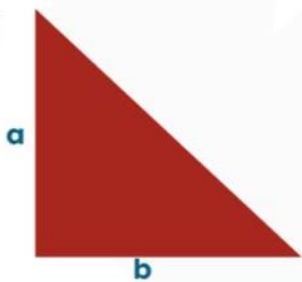
$S=a \cdot a$
немесе
 $S=a^2$



The diagram shows a green square. All four sides are labeled 'a'.

ТІКБҰРЫШТЫ ҮШБҰРЫШ

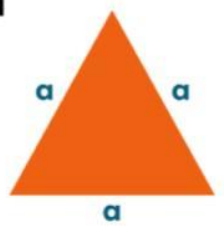
$S=ab/2$



The diagram shows a red right-angled triangle. The vertical side is labeled 'a' and the horizontal base is labeled 'b'.

ТЕҢҚАБЫРҒАЛЫ ҮШБҰРЫШ

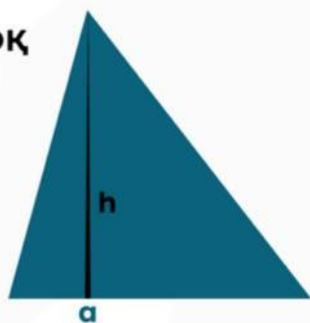
$S=\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$



The diagram shows an orange equilateral triangle. All three sides are labeled 'a'.

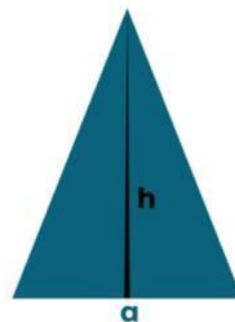
**КЕЗДЕЙСОҚ
ҮШБҰРЫШ**

$$S=ah/2$$



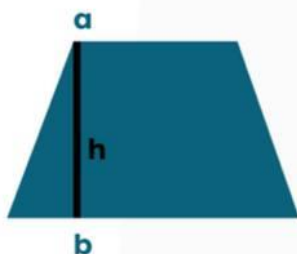
**ТЕҢБҮЙІРЛІ
ҮШБҰРЫШ**

$$S=ah/2$$

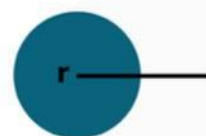


ТРАПЕЦИЯ

$$S=\frac{a+b}{2} \cdot h$$



ДӨҢГЕЛЕК



$$S=r^2$$
$$D=r \cdot 2$$

ПАРАЛЛЕЛОГРАММ



$$S=ah$$

КОМБИНАТОРИКА

Элементтерді кезекке тұрғызу саны:

$$P=n!$$

Комбинаторикада реті маңызды емес кезде қолданылатын формула:
ТЕРУ ФОРМУЛАСЫ:

$$C_m^n = \frac{m!}{(m-n)! \cdot n!}$$

Комбинаторикада реті маңызды кезде қолданылатын формула:
ОРНАЛАСТЫРУ ФОРМУЛАСЫ:

$$A_m^n = \frac{m!}{(m-n)!}$$

МАҢЫЗДЫ: Егер бір уақытта қатар жасайтын болса:

ЖӘНЕ сөзін көргенде бір-біріне **көбейтеміз**

НЕМЕСЕ сөзін көргенде **қосамыз**

ЫҚТИМАЛДЫЛЫҚ

Ықтималдық - қарапайым тілмен қандай да бір оқиғаның болу мүмкіндігі.

ФОРМУЛАСЫ:

$$P(A) = \frac{\text{керек жағдай}}{\text{жалпы жағдай}}$$

МАҢЫЗДЫ:

$$0 < P(A) < 1$$

максимум мәні 1-ге, ал минимум мәні 0-ге тең.